

A Packing of 66 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 66 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.391622. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.390782, obtained by deleting 1 of the 67 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 66 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.391622\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 66$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.390782, obtained by deleting 1 of the 67 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 66/65 = 2.393407$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N66.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 145 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
119581128619517901385301089982811718819816081274502479941170043918820761
598424631336133340863608936013553765635642810226454406356790657227499289
1
```

denominator:

```
500000000000907435739005822052952429736488241891369356898450231971444001
997896245662024429191246690515953746693211373424245097763963369587869580
```

B Coordinates

66 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N66.txt`.

```
259701064301 160792192141 32330296938      2405606588 -112922525731 -315764852259      -200231529393 332940507357 -60163054666
-147909757818 -154033080264 -331037603298      307780630466 416028017920 -195378245129      5839742692 120485445016 -279516188037
565462144807 -356132223238 -200529025759      273460729435 -113217168093 -93183037117      51609178606 446060867006 289810652292
-261414922498 125712755775 -478878179926      242198011318 214379852000 222623224584      -153849985197 68955099905 -11175279088
58007269798 161899235624 377281615713      219689893226 421809561531 48722861245      -509204160278 -235191956541 454575275386
-125825425162 44921294375 231631588512      281148118239 149577629767 229188322187      -48285491096 -228258861643 -338043356933
-335086615816 -290816920887 -102041067177      3377410854 -100254660380 441580578492      -223238296806 21855047143 132538046992
10330788794 53362989901 307361017124      167553953887 238619937217 181938446671      -601275027080 22601729309 -8222684430
-12042612999 294715517992 222048238269      -200551277446 -378019150680 98760513472      12926542315 14008676893 274608024329
143338982556 93312980331 119892980799      -247234851514 88266693231 -10922948933      243228733177 235589137403 305727625214
185544517851 -263651643942 162838611761      -369673392284 467895995213 187353928579      -224530034979 -72140840354 -535194976297
-76916325260 -112290251821 384579894617      22518639496 457824855877 243361784065      -80752528769 -7437956374 253855192437
509542216920 -169590397304 -82962683306      -185318611468 -15766378559 317052783892      400479306808 139775310827 88477119510
265214945089 696912983578 -271982000366      358159852432 427376040957 -382818850046      349298274921 -144452631822 -118636634112
362774121953 385325177240 -118611722390      10704635215 -100769904341 -52902835821      -136495054399 -267494069048 -230121233089
71952068190 -292640615866 -239984164306      -538584332540 299880257514 48881395044      -385743743629 -612226694679 47749393248
278464697129 174167388264 163324649287      -413980559113 -112794854720 -346020712471      -93299417431 -190062630862 -91373185160
-58656905459 278496476884 112750288887      115507189666 -179607819235 498921173076      328308689062 -188313152758 -405120581029
287653269068 -190144418943 -495681706303      -129721448333 -58762771983 -57116979678      -33149767803 -101506929238 -108106025652
-622161471149 -118656476519 -96524054960      286383501071 -148189576281 234384760479      346582096401 -312530023554 -290311635940
270384995215 342048333682 -39703834745      104023966952 375457384058 189161312274      97887554489 219015809250 -56275387405
337141770785 -323650191653 -21689993215      -388011758267 -298787255956 -130068156316      458959636331 -384178785599 295542977011
24750140159 -243593132501 -166242997203      73189531146 -143465462670 64752054870      177045291595 165863866805 -228800215641
-70656435745 -60836657035 -451849685479      454865760973 -238692817255 9755105884      62950831472 -324539161231 400853624738
-201164023402 270443410072 -393681222211      218339977485 -369830678409 -255952224499      -94703214687 187157397521 43012273243
143245744253 467420111300 -413358302162      239340272578 139952906896 -404880539174      516307319069 20990814135 -579468793739
114072350991 52444760473 93651648592      268537445045 -127636663629 -1373941590      508648842827 -121481196854 182021709151
214543672519 -169116166912 -255854841028      -138244940907 -46671516446 -131125539517      -222485465369 -322350210914 90351566487
406150377779 -200438771366 -310944706180      -351739547198 311318236611 -323928602879      75561599833 -273773093219 -221435029739
-206344132427 -108012614053 -150179077388      347499745600 581585138023 -412313164867      262891525031 -63982468958 36463514100
-532415765629 -44000129101 103458859165      277126485001 -141975844168 -546114709211      218435876652 292774953870 -246174533362
-550066159791 334953232927 -207076203019      -132682450288 -80433186353 -407346539172      436990766633 296245646757 435668457038
218202216274 1629501122863 438474118911      96385546652 183366648351 265781368112      -4685944417 -279325427447 -104739070648
236527509450 276003649023 85090128772      80488835333 199394827553 -572088571403      14168662004 28547851241 167130704294
210710382831 183033708210 -469170420667      -328352116375 261270426036 277412136984      -42939756879 255863756201 198569488909
264563620639 -91673226369 -453997364161      11378145672 310511126805 49986402228      -207036033090 645554992132 -293558855997
26890726882 -634205352889 -68493710042      110622484609 -231258794679 164157001972      -130073787609 176409090998 185999243201
333542072434 26206428215 166347992966      -355030611567 212469331385 174466631      -202208588246 -34273658262 -348128252380
97453871393 -374772605883 -84180080023      342478238074 -193092721584 1156259215      9476916515 -160415970035 163160714799
34770376275 212654489021 -354847320436      463024741913 7602662976 111836079705      -22887463156 -104574776656 -105409249252
132084591956 285817315311 -152077513973      320396309701 -6541301007 -189696595822      -67500567140 375698710357 317734475780
107967330922 138277391048 -113786869737      297116449305 37257371121 239782278983      -446401959222 24528016665 166602876316
225239713757 183463988749 425931057534      76675197132 587188939913 -263097742459      627729882867 -90204643546 -206525868072
77745590384 -216366723998 -88192119099      77683030090 173345814613 -135669507324      -151117665858 -233654960238 -274032823626
322163240392 -28895812936 -280749918089      -108163397816 -318263641971 -71474854815      149129092333 361624269926 -190372695115
-409967648401 242843851430 -85115296811      153253185796 210996381064 605382284829      -235438044659 -560707912232 -254210226782
-286365053954 61021719793 -152785347080      -421408555471 95425740434 33151050988      122536502967 273088123596 -60662506816
25086149901 210789807095 214696585684      -480335633261 95033732192 22448000317      -262795075363 373867446886 -480307484232
-413227912946 -72869891867 228310644781      98037209050 -182341170163 138701308671      -146657297307 -136639557051 351239857956
-173075521290 199594970346 -325981315044      -330745921900 666676198394 -219899410219      219644974055 -108286079738 491567418933
115693569746 -452016029468 -226988320453      -5420776038 -73237546374 113056777575      -376734746794 115698465092 48560677001
412503949506 412411983477 -362432119925      102411739288 12407335389 -340913464489      -72426579188 235682678508 114903903771
-68422489627 -69960428330 373496262887      -377099027732 -253383157613 159853648812      -449349011687 14954943380 -11149330211
443479937604 15331036016 340161177637      89709827001 -253107584324 -81253015060      75809190647 237679751061 117507048682
-49214946415 270394487069 -194042537075      235024997221 338787851031 219111977190      255439072253 298261646334 -467729049730
-26280251950 559716563501 145498691064      149959257517 166297235703 164365262566      127798458563 -384977811999 -330958977295
-193473832074 -410750465686 -50344749439      -63146963054 -212550860719 -398261828906      48817208995 339479766935 1886055849
178166319601 -292422403960 316908828207      -366586391974 -116298268633 648206233980      -70592774339 184045579981 266439169067
-74627512112 72730743355 -443189143157      277354020719 -52245794943 59466745076      -37443369037 -111931512332 -327641753705
-492460447265 114656560685 167694325848      321148854641 375112743048 316005294228      5024076312 216233237343 -318809659978
325576318752 99674138887 380860718901      305524060707 -186827857454 118476354343      -114188018068 -160119640450 495035562678
-243399367693 306462700126 350105428000      -378082356228 313223741073 -512839813944      240471658931 246709062359 34601877451
-198736109365 -25238705806 401604785385      157393346958 52620695559 -154934082179      586558697924 -512274123630 70165874959
377247773303 -447549735346 187024973892      182757105072 25265717223 -185939208437      -326620374977 -93789165505 -118975801013
-243400834381 3773467915 100521433156      10302455240 -637120007610 -71613449635      419392343251 337627826667 261127203198
```

-66900855733 -178553743140 -210060292932
113276700439 -59713352013 -12625223754
-239668967905 -90143155353 76225470989
-335442891611 -243237333107 443365319401
-71014319108 337848106744 -78329485306
-75776447556 62381274723 93440504346
-158531613051 171441721269 -104351819655
78445774090 77092713350 451517796650
373064508741 764237066680 24088442681
111984552886 -140821378640 137151446576
23563571548 47004877293 -539266303476
-259898550901 113698142763 -332012413828
271558297951 -75380301514 -24834294459
316126711219 -224222171056 221374574639
-617765289517 317478120870 200832139536
430650863260 89973529902 65315447278
470213823891 -51954802671 61334430280
250503855107 -223157755760 344697556423
421924688749 -52385540392 224579679710
209129270774 -575826645992 83287734145
-148722857013 50964942553 323978811378
278253919885 39115517626 -284812906926
-165649614285 -335203358646 -111588755441
-130396664152 254091501696 300380129030
-189063217213 15167538045 654691704371
22168946101 294560227203 -190512721429
-354929486913 -463289115833 -92213819610
49517107877 270568175433 -220847148509
-16764656567 -162539839796 69488018010
-21944406298 -22723245357 -216492367008
196730337761 204756322340 388670487679
469501084962 180872111147 -147778540574
114417057182 -559033300912 -301472816360
562763934517 124212219390 -99054533130
338306657505 -487868488438 196806322690
323149105160 -91483606264 -95424190452
-129445662803 11531232408 164291176771
140936756839 278278245699 -520448691880
162330569931 149401209745 484831108671
116050440922 241552834381 -176672344548
189944166296 -12921312277 36374326241
-248605573416 278440692849 -216362086387
-131870614055 -338491696226 -133967315844
-456044552847 -234817736790 37897932847
-131810695381 -266044659878 -614460786571
16087229366 37564830210 340835329138
-460284079397 -115764367147 -59672223457
158355859003 -198111096591 1584253744
121734905899 -178920365143 -4362278616
-6774278155 321816689306 162159114520
-158432392785 114140382548 -173480959544
19758279283 -462449272765 386088717592
-355833025072 211486449049 37893834013
-368308589266 200410425570 261652604262
247755407983 317466869710 209983685338
217092992017 257487402994 101204238218
-355408971127 393968903333 -171563602092
-52649730541 615232367649 -88016671564
389429117069 72761717219 -130024637865
-436385442127 -200575825334 547161342586
-294410563702 -31649651206 -219111069837
-76219913029 153573522994 67398544802
186539105532 -379631518004 96532595956
-8719402056 -427702170597 -216118261682
260214535967 -200499569947 438884018762
-92859068147 268647756475 122564173095
-16480903390 71215093822 302321833990
558129892284 189490057769 313949749048
-215216801247 261606562122 261308795120
-194249902861 -3870802067 -370840894104
-235827244229 -28897468912 107254229670
119689904283 216832307278 501966046106
-26172543763 503435201293 416105883458
-66332593302 -53141729724 -49093456499
100769398875 33799920247 -207083389682
-399273309614 -58660012127 -136978580056
523206558415 -172408993909 245721399112
-137988409701 -153296794624 112231352143
-80327302458 160413265780 -58610597001
-157638680930 -54027453605 283172594661
-399953375452 -292636856013 -28551060444
-13028383018 59098840442 51126215050
-495597056623 374534871893 241545639486
213114490435 -122412186092 206671788609
189104894753 502753912031 -499745711668
-172419130164 -4465649047 -35614561949
64929243688 605430308764 93533592586
292662982680 -252574926917 45089811452
44704222356 60777788632 144651628337
-393537924587 -473416700606 414105389074
-468610069582 271262827401 205441128525
292722446757 4010903105 122482034350
181182147741 -245713993161 -112321044595
341302282940 -1769119919719 531808494075
-262203219441 13544259359 -131367778866
152217466204 167316088972 -301514240560
-296898119953 -296898118601 -411061120175
-259878774540 209804054585 384251179060
146049432919 242332825248 133872341213
274454989971 277693863959 -275609354670
-1984452166321 22429908021 448334891346
-182625019752 263719274879 437554575754
-475193350878 308210231597 -393255172744
266183739450 339753009561 12707488875
-281090715442 -217114717021 377966741164
-154982490218 -45725595250 -46006071707
224915380646 -135611682221 -159684497860
130505896167 124231620385 294402811097
84854529396 96977404648 -96835708913
-245644237451 -330758010653 -108765300944
16453514651 196419387318 171048176221
-519393908746 -44178948899 -261412153207
216903526168 -632582176885 -28666760416
-9694166602 -295401368740 260816331591
473249278168 129817495973 137924486203
-295983545458 -568768847137 72956827269
12950484423 -477112723712 -210578325532
-351033369206 -68199354331 -92986064792
-12819304469 -61524218483 -232320732090
-460373259715 102248447893 576370406035
-195914551702 143247912638 27027994379
123660046741 -196240180791 396778097295
314824227934 -305482653505 171041995084
-296360118113 11991541156 -323391863214
216033722051 -26572870059 37784437466
115613934655 -415456508394 -57251035626
228428953319 7478002623 -58691317329
-418253428635 -146649856008 -459420928117
-240180884861 -504594781131 36282312355
55147977782 -389998829654 -133541406262
494230667884 -393307642045 110592642135
94092813413 102041649849 402520867162
-406221075504 -45855304020 185366071663
69996839464 -559812087291 -38463743727
-300976483073 -130520019105 296692351494
112982080214 -114981197295 236308011203
254229242768 -1716631137 -424473641740
-241666019300 -232243190238 -340213590424
-33250201015 -17231689536 93971885406
122482842971 478388416496 -252918815057
-314338992307 -22545667204 217023608946
-639828619960 88857411541 53787458941
-177356473798 -131555532060 -301783406162
31939889260 49935815401 374838107740
53805340534 -161851693259 293043773870
-386888682229 -342493216695 472597757938
-211962864623 -249523631863 -205988344508
-13640169730 61001700975 62361003231
-352450005747 365683965152 -408491241458
227418186513 -137393464244 9530257312
-211865185223 245911128405 33640517412
-213717192865 -413033857773 -122405507520
212391822069 34046603696 -348259250062
-172739716086 -279501344086 -209643488937
-137842139789 547670564574 248367739435
508231238221 223657075540 -160070000225
-118452630816 333030331817 405425926546
120076383834 -391743330302 50483195337
296954602817 374902389316 -94036056389
-268669849922 54087719848 -363987969047
382560604101 -15905226304 158113567667
187017466691 -347155069709 302346765178
116621763515 -318421270297 -432002113796
-364928048780 -86819802931 196779058405
-421427886311 -204147075669 134164067073
122612365701 18641532776 -175462500285
-93147205103 -208044071119 -280668709767
-152777789827 180891503830 -443202679850
11495419386 -221718072575 -194144733320
65835050296 25927087653 -464002835584
499432887772 245519226408 -381815746883
-995834887847 -642221124129 -388761340065
-144818564812 -81685947657 138257422182
143220454076 -572416150099 -259167665573
-318056604047 -404541138406 -3477587952
-640383054559 80983546808 -95419752703
238393305321 -532212415079 322185733073
286870624556 -84708014239 277660415119
-89501974235 77297203073 -106111593821
23447873913 103529987292 115121845766
-9047075888 227557844988 174148590826
-185743652718 -152540384724 -128814944681
-36216115785 219413056271 374232579938
-718382406820 2374535179530 -111631729257
127082711458 379027785036 369365637610
468672423296 334568771553 -286339713870
-23717651839 -263108771302 43538810898
403243345802 -341343667404 -209290326318
90520591008 -81521780499 526120577788
-91106097183 -72546567504 -106534552889
69101507620 -255205548140 236677557865
-74114303042 -42572932382 229166768427
11873496957 90736483483 25855923094
-205154045316 -521500788717 -312678888289
-6685401208 -249076251695 132129122857
-142928598474 -54043548770 162584435082
-16767198852 279630233377 31142101275
-276550735038 344519207129 -3737353103
-467249154760 318832972773 -501598503045
46073398209 317604193195 24984785641
131018868262 -46783238052 -5183409060
-276549386830 -412026861727 20225519906
-127897666437 309183775770 445559500498
175660885644 89470147446 -418979069402
-14574289807 -91014626851 -352768692759
-37866045142 81212965706 -990344433
-356532299000 200708252391 42688346684
56998030711 -698165373808 -315159315443
129247545435 75130794486 93706861454
344265193377 121395840463 -35878232418
291244405675 325772964824 100776121395
-312164712211 -153387915596 77645165890
31643527256 -396435855957 -29211765265
4905649947 209503027360 215879546565
-112614814623 9018121430 288769675521
500883195609 85408714665 24208576874
407085879875 93693061632 -63699535400
-273474548392 -158483792868 117150128997
-173197523885 504523862477 289404622909
-114910051063 -510171682678 3414539558
-178102679948 -144015588766 572656104109
305762658716 -356280567275 -7221623558
240276847027 -35371466814 -47124725574
-113763425222 264367744689 -289195230528
-397952697671 22594521368 -589227617526
81261257940 -339992124254 -115101592142
-252046157582 -301627468975 -147496732848
11964141621 242708152894 -294913823149
282550193850 -286171094201 271573170044
94016193128 -114969005530 -655115480021
-437311819182 444745842586 -202918895299
-529493417097 -353951654161 -76444045163
3944296886 -16459388104 469181099811
-179417083036 153027364150 197496732848
390686609533 46617909771 -241115537531
246897699810 -297128421920 -155167828573
213411642373 42718274936 44715204841
261893169082 445378685435 81591734389
97542545109 44640047512 15509854659
268158685609 44339259870 50997746238
411683393119 378902367918 9347030345
-166135099233 -241449274013 100809887350
-351845102233 621592223832 -174475026420
170391822496 -84218104774 -357634083709
-213499537904 -8679650416 -143676727981
-101874621855 358436731892 -314570905500
-156535288327 -238106501248 171846000091
438557415272 169732076070 293836148194
3396549991 269751463209 -66201034908
-278394317172 103563188200 -7446379096
-410672264621 165347495042 632847549086
243225403155 173452518200 37185770068
-7539928860 -218465157572 -223885845849
328305179564 36615525382 209085818396
-264516788724 -288973629693 -207923006864
135253545609 225279671308 -18211717707
-262846189171 101824064265 -451720692968
-85115447952 -252286810557 -53507438670
482744186415 90357193172 -618687476401
-201753706921 -308926442034 215193807758
433874414751 -53661698156 292041722885
-62162380057 156119090439 141029123301
-88309148119 182099020860 -288989402523
-126574396920 294324246227 119125434488
-278821439379 134474045698 -142561672997
386824842874 -400136076581 -96636745140
-102801717550 478356755316 106566573314
8471329067 41916895697 -288919726234
-256931611744 -444920597458 -274748932865
113730603770 -49559233712 142539236040
-504942327144 106202069515 85702563364
133829686061 -99444533343 -36622865959
263087899850 -363966625810 -96482644391
310349078383 184369045817 560567433143
-282810616982 -316945346803 204165797265
-223960627335 266661175945 -223188229386
291904995898 -10987688959 -120433844074
62136938498 182813208814 -425096847754
136155226873 -628143757933 20408780974
-367579948342 -31373658421 -76740537795
331221683265 99713626227 -442123184829
6897376372 -256235058581 -401753159659
13209641047 219451985723 -43074993314
-209741485811 -14983777273 304268958867
258541081493 415924867808 -265055171217
-56320050486 34804096860 -211383721336
-246828379883 139930216179 -106058329871
-11032443064 -507711479637 -59762904762
579735096124 -24891791380 32100552054
-190259480045 335584426336 146880787016
-505011632643 -341098783966 -265736409877
-185970411419 -197438851156 591617451382
-338255371451 304927025795 246130389979
-123528644819 -17249992764 -70774335756
182032472461 105915269093 -59742971276
-121543874529 15328955305 104802859741
-296706652153 -137826161329 356543634728
-332974660200 -150524635394 136533161549
62394688761 80517440178 -72834342419
667805933088 -268029013018 -88972377242
65346870186 177747757969 -8152359741
425929840112 -116991095817 -50262331453
-57220760889 -219464116802 -121432181955
126398411383 591339462837 47717244727
16287122492 -385777215878 336031469613
-183574395461 -390779491496 -9431485430

124399552051 246833028613 151928179838
-88664360404 267045277978 -539433178870
272440086884 -101751570506 399324301477
-17227268577 -307243994819 12674936127
155960538567 363672434947 -135847137942
5093527998 195564821189 39986429916
166443194893 384416372828 -133040829518
-408283616522 -199806513782 -72932809497
40601523669 227597259621 120753300354
100637781604 234846587172 -669280264458
111323777332 322515216587 337888796102
31239746640 -15313913918 -146309217128
359890480365 -474066802871 -223149330528
-440175118754 -8194219184 -364177254637
449470747214 -244417343802 -148444495030
-419957793984 123640239151 -224210564430
195590371771 1146612066116 -322408793624
245440884812 135498184567 -100553195923
320115153084 -167159962134 -436668770021
-71141576302 290278402077 -112158201347
-232648576679 414304586534 -112726294726
-123101567357 99709465577 -198984210878
-276040514262 46140396117 -135281138703
402363060345 182407031344 -7545080984
-320809772661 -333688638562 -9104338554
-169422431278 54462661053 337291022778
137314634136 -89582608932 4221193933
-167218184642 -306524748625 47054925975
-202493511228 643092745390 -13433672466
-550285695448 -150164535773 -302644989149
50912805917 -5522491294 -712822247840
-284766216434 -294891672944 29309828924
135252549584 -247620532033 -163388955703
141693980452 39289913944 268565935203
479602897452 166009160290 547490604859
-68329597055 3183534462 -68070640644
-30794805417 -10751514846 635851108138
333663555096 -91428880358 -150424128430
629642680274 209317303817 -191164791627
-241936935652 574018156669 311747014222
17876142789 348423784595 -207939719749
132570974325 -159452278056 87808247978
226640776743 -173459437509 42939266344
-5102340745 149170194617 90806293536
-81993160007 479808930495 -254368225419
-227570709796 287778123747 -366832574455
92304296719 513330115716 13975625136
75156498546 388692148075 193301581125
-183503816072 196208694519 -400941730020
-74384065333 -304385380746 -261442157610
-539425797752 -48425130950 484910603078
81845734357 -55683709671 -213930757059
-343801770642 -4758832700 -173742725723
258683247511 -285719696262 -251154280683
58315476589 -34445894493 175730648917
-349422919704 -290700557657 192575473375
208361109137 315676613872 314009887243
415158399144 -308924976264 235085892119
266031641971 59684795773 -52563687037
345799632872 201118466635 -10478350040
-281216889308 19305652107 -217029914437
-98971552563 256784115170 143925488970
266767439980 -26400240952 -12303507284
-120967292417 -218173109062 -271916397899
-302181707514 259518983361 -391162719682
-794667909753 -35981942980 222833547595
384890932061 155502055666 -179130387831
533790900454 244089030198 -321062447606
-77348825042 60552001201 386812030843
-208604948442 -201722111511 -215146166023
310421420360 -305087229810 463691997837
14947494997 -116199692529 40469451894
162215644038 158554615764 -301710039605
-119038791793 275962013862 91620590375
-98252753925 -223517268143 -202761386811
374675996663 -385172334208 39932570732
75238616959 -70957879593 -245402361986
-213381490442 -161262964284 -181393824943
190671418237 491325937216 -408136033672
445657907042 122524320753 -154880246263
-19182964028 -185714316214 12417675350
430238245965 259240446047 288522091494
-150835315279 438614729491 -264614731243
-387785692333 127492427089 17200691186
272596627610 20959026007 430588124125
-232648824894 285206086849 144801619467
-250197168470 49695401365 552376925863
84479982620 73915596382 1185231625
142476386087 -279142532848 -13766822356
-124997131027 -233394136331 574381885979
182802047262 -28804762488 -196717957828
-95007348976 -483362611033 -55026159934
298117533210 -227247719223 108915516253
-237011887086 5678592228 -575737998488
-108489835850 -121792439218 -281573855002
37138255158 -601004625410 -149401763638
124813157042 195883146753 -146927331493
-40203125977 -38592512488 -228952880205
-600493581327 -12723141984 174590471008
308308969705 -86387342237 238903839702
-532531174337 -42833621492 146711009782
122539504890 14473059803 -338772285997
-318586680128 -83802453163 60038827396
-215719592735 -71034629907 -434416631643
-482017658203 29710744967 190302370432
13481712412 -573888565845 -251421112311
-435226436528 178654448567 -132051873491
122569289413 328614611925 -15094247669
-39671196113 -117785712787 -277910916451
-179244331099 250008452871 395142829433
186641787176 104413677150 -277099395686
-405949294407 -132698217963 -121435622762
-97025441794 197835693979 -393539259370
131978343695 577775214609 -257543063743
-373923860171 199334084142 -172375082412
-23664290578 9444445726 -307564466159
-370354019881 410329754174 -7482851249
-61190812552 332251709306 129204633559
282457217180 28587745969 -807848052043
379001408692 314587365304 -40117768948
53310144988 -306482987155 -167725181366
-117942082967 -148136926006 14414986784
-33012974429 -138978437703 -70515550396
-53342887692 -286608686773 -120058268710
-129370994611 -326555477689 -125692379389
-498351196773 34482030353 -372330829184
-434622553603 19243415999 -102923489002
399726334901 396437692537 28714342933
25556512899 14476955867 16847406225
-55879543530 32894616563 289912022206
-264943484999 66701531970 -123130918748
-260287390647 -191999530862 -156627860330
-220082481566 -17862528295 -53514625184
-230535629043 -285484987092 -57074129272
471674595382 -242446141536 324265879735
26610628190 228941040410 -318906150269
-42615345621 183382772781 401169464259
-396117964508 -520179504437 118426396941
-109346054331 15178571565 -55822975232
156145000869 21314985690 -571525342994
-283889567699 112107918240 208482127143
-355244367688 518851296986 75385011101
-249409844807 197967351202 -303604512479
596286865823 194938120424 -332750066274
-117780373340 -146050791477 -301030964375
191231792606 165650271680 -101580593351
39216910534 -146396991847 88437876228
37466058085 -557041541257 25916338840
21781602801 -38137765049 -201166718283
-178662647150 47932491560 301240748208
-381805620907 309106166679 5764041553
-264032083438 251588635167 -6623897856
-167852821163 -141957100132 377218648014
-188677714667 -175762556918 253010747487
-288958138228 136559214612 -357049966168
405196291024 1200942561825 545207542613
178097523857 -197555649338 132328355339
-172532557200 607016245599 368537484567
-486188669871 5210705532 -142781371319
-266038799914 -17762328596 -40727858988
84894479734 -112777667039 -56390769659
-214486599209 389509303529 -296705419914
130686146414 -108022392048 -29789040737
-118093838348 145659890066 74092249336
-135693231461 -21644643934 -442498640300
-203985775735 445300608732 62096724590
533565104257 218742351638 106741467707
-794673581129 -143720273607 -91995164291
-17479172131 191464415821 -270100637934
391860964341 359573029649 -606106934939
64369096789 151503637420 291683647448
388684313007 344005367880 269512545378
-335701996568 -75305220097 -507715471073
264999954551 -179743464392 -210460490096
-333819325190 43653891798 166874751979
303279904804 -407178555250 280858427413
290892946606 -249308410203 131906596882
-83880187808 381822814387 186544637272
-20002779491 -123438876531 -335288187386
-93001253056 -214732849034 312634381448
-3540940123391 -557072495399 174007875919
308755769709 -182929578212 -335958497728
-196595321427 234368574586 -54914331320
-106287136345 53577321585 -48523710052
306211677848 71188943001 -328164694887
-272141096980 176144485869 416871634253
242427466880 138991369663 310911422290
61526243932 602587094258 -92491859700
356193823988 116612940087 391780515585
261099855836 160649634005 -49333971501
177043364457 6934054965 -35175521282
388820479975 117393657900 -241602799782
-101103309464 445832932639 263160044345
565524230513 72173435781 174420028323
113177161643 31762658777 -295441075102
-153364306041 -20713540329 161040202088
312751825956 -367729138626 31436802092
12344165829 316303732412 -206264491619
-146541673563 304335968825 -355726839464
482921668204 -258393297682 418810757464
167853826106 -63183832524 -1897770355
-25052636123 -389211240093 -260439272199
-14585656056 -240067302234 174584090952
-6181708549 -70111380053 99727061820
238369883778 -502718046242 -136648850653
-59015557929 -428835980518 108940765846
-137862283626 296252517138 125017019294
-353277492324 -41210666010 337160175022
-245568173764 -326088102257 32588527769
-165113208997 -190602157321 -20202235112
527222703081 85671819342 45208194808
325805762084 6084604998 -372951611201
4001874639 -197682779018 115398084610
462199975980 -141879348770 -247321656382
-16382627402 -8099110033 -429516031566
314985252259 522341481258 -315841430911
-568666989307 -504446704763 -44749783037
214176156623 -83174731737 -36956838804
89951293785 -148658094666 314113982551
-617909110682 201902653432 -2193952134498
236459377033 -192568859908 -407211408636
98428330197 201899406380 169694872885
-303372792662 -333097635341 -399880995422
-44013694388 1304596777181 98549704346
128376544417 -344576075716 -33429817357
-170248013910 -192621709812 291542016656
206979575167 -145113391068 14892967348
214764274879 141891043847 115005949435
308163578160 488467941687 268802473866
162364181459 530007542301 -407162905281
51333309727 145196556543 31807543710
66993105937 -245591571763 79919604749
609743670030 108859639462 -174670091919
147978585631 -380968546434 68900671856
248432365284 -25861771092 108620458034
-41894836059 78048577905 1915412012828
-191879894886 231559643561 564355219799
-380193191807 417178833313 67198445372
-329085506910 53359160172 -100615745910
59990417182 53887154074 423798701022
273873150298 -203754449595 380580931079
-146265498270 87090095519 -341427444524
70200004493 453394987455 72938626321
30212483521 -15689980674 -268362136902
-138028192595 -371732688933 243729946941
223030412557 -123035097632 -48695273239
-121502378311 295816105373 316491576040
-441689159720 -3530525049 -59073390591
-168070179792 392102640244 -12416420232
-235518764564 208912631349 465947723121
36454904898 200630121816 455373640116
-377733705978 58770020814 1765595327
471090950557 -74049255787 308600084055
273658914327 -195711527784 230955790974
-411794619915 -510762216520 259716410082
223663389218 -188922424829 -85619489091
269079472310 -273484731333 257335674970
-84478828877 350224561829 344322847601
244983036228 65194457455 -310288288392
10981494133 -397686930763 -403933229667
-262772419122 259094654164 283692842969
-198330435161 180094223846 -492311780446
-624058031048 -130469741518 148704076117
-153090126442 406833427860 -282275227610
-360902402131 -266333654019 -82788049251
241015102975 466248619023 -132481953478
-255267236675 6920129970 -233092345299
-107829004080 -175412990109 35800329884
154597456205 -44733755708 209248166793
-66496681820 345539418620 -119014386795
-441804854026 -180851398038 4099441633
226634234126 -136356639341 -296151216500
182758645809 284549836643 -36736830393
300925421585 -87289145542 -40996411177
189049770190 -15058084066 408336200955
143888353037 -625776791654 -208248179850
207635130617 -33579875324 321521475845
-139539914142 -118672744709 249577683749
556523177062 43431416640 24358855769
193098487435 -435058009204 -25125453290
-132525596495 -276183369399 -188019545338
-362810447777 -196452956228 494258619038
99195857714 -166274472943 431022059026
251049363691 112622715551 -188866748038
463045924785 180244879848 333681888148
-191410444970 -261233949965 -40038246348
142843100711 91720069233 39425702823
-79447109120 -517068995957 -114571524504
-34865877008 283035427093 406017031022
167283705078 -404626290990 349457338845
-112822460145 110695104186 -215348527840
-309809642748 263320992623 -75108779218
502665550274 116703003542 -478965166390
-266918170288 177664545664 -43210808782
116752057994 -161809771887 467015377754
322638944631 -362527846254 -207695162197
-282229426533 -288210050822 -72105918282
-17346092500 223602652092 294159019077
74450689830 -146041327803 -187016095001
-72237472702 -553524672792 519475998242
225444498443 -411924566335 -275877194672
-243956642307 -382814582461 -553151688773
-175549315273 181602725965 61131456254
-596530316028 143481957622 95764154304
453228849865 -34707896461 196526646463
-168999009080 138328134627 -269883448014

275889819421 66080111500 -102183193412
-71328779877 46082155265 -75606984953
-121999601724 -411118977714 194875864803
-332693897801 -155864389755 -92714305336
196526537892 179852070102 -198637168033
263486819881 124158088573 122647843078
-390571175375 101742334243 -467938528263
76283680394 -96510809575 157261441439
93865219259 339374615695 -8769019275
-419824890973 -236797366288 23719303615
243567262852 -53813743375 361613719889
34897439840 -291344975485 171540456680
-134343391645 79525582864 67420813970
12691255505 -373344110149 74890255587
189624991809 151470222700 45593347405
438345605275 -509543650935 -524277444968
74360742264 471076387377 -21238599567
416536530996 15572151781 194841216421
-318209471640 -235477038760 504891949572
-464775058131 31261918972 577130338541
123856473682 334775582584 -25900058925
-94984756779 149835667802 235170323777
-573285572835 16933789487 -359595599345
-274870987108 -472532077034 32207131083
-132150389343 265178807533 110347302683
-209408459734 -86360100919 -106955714237
-271911153765 508766472359 -130329613266
119292466570 323661426644 213553649455
-22710322925 34168648962 -70859784768
402453136671 -24434149492 76044822455
-69882063356 -407830812878 182741678240
-16230792728 50717556851 584737506487
195698706543 -169950819655 90966839297
-107036430083 232516747463 -278398973104
222658351469 186752594541 -112523326696
235677408904 -252893267221 -39973099960
-32800685772 -460080633770 97583691338
-699619824432 -127172853769 55550647669
243776726072 -24829685622 133419195050
389772954921 156838128329 -34075138815
-65316915547 -110793554928 -287964464620
-45779331960 -281646096068 -349862771481
245417522475 -171518570735 648674081915
-23111557232 -592262402121 64343680639
-47943489019 43928548730 159514072292
66368258989 77217779286 -96189526994
-328176039274 338167382720 460132139867
486080645 148147929614 384514549086
-132492470552 140779724143 -61942825066
66071333679 8542750501 -195154097461
-468516155534 399884496586 125590808379
214311032513 245649960038 -129108665253
292588159135 -387592753702 369801389414
103414019789 65699780313 116433748633
692921143367 361858665892 -211338935265
178275565527 192139431258 305547768682
-277490681924 121185636288 -415046240744
109796379425 409147131842 85340867997
-11008414093 -349904611967 184981222616
-93346425206 277158433351 499088160701
-80797517741 184844639056 163087299010
-261102325295 -174809401113 72781188622
683032365046 87644379795 18048623060
249940561442 -94461338624 -581687355296
44531146299 -461358095131 -223265645722
191200042075 19380053132 420538799733
-73860096241 70140514327 -88422562884
-115447908863 -154451838615 -135338362852
53019866908 293207153928 -238271247092
-133650550908 593132806936 -293400667129
209578347612 -484953776875 -35416753834
90865427977 29964945854 264382785520
437702553242 180731985896 191729836579
212896299262 56749471972 27962711356
189041059101 -33100938290 -389396363486
-273280713194 -283343182657 103120026056
182641138836 -361966194676 -454211832836
-208686543981 128557917611 -59045967846
-23257949855 -199564037350 -110645945471
-480703957023 -233663410351 -260235396146
-86039403025 -118905180765 540089123005
364915451070 -140124003539 5291820007
410954817070 -51740284903 126374386232
130893269987 -367666015884 88574505890
218676092051 326704732735 35239132810
-284794082870 372969892926 242417561729
-234758300605 -467917632933 326501396268
71013782817 -46022471366 -306089193164
318006715344 -198014002115 351801703768
-114161670319 -23944875849 -17843980788
82926086560 -19804906259 -162893423578
112170660946 -164488552982 -81414149353
278828391056 -17224497912 -65486021651
-252051454140 -27454130452 -250185330468
42192680552 -14541501727 364360915725
-301603046361 -125737996856 -510644933860
397182895808 249297970413 -71579678224
575276916031 -10974444511 -461539106669
201785402981 153192171295 -212060925424
60064113314 755447376240 -34836490235
-68662920575 254314729659 157677020428
-353049377599 483394772702 -98178045591
266658965482 -11001305294 455295982106
299652795032 191944347510 -569080939651
117502117838 301902094491 252651725023
-192407403390 142028645076 -191948110036
-3931318447 -173013309660 -495332658281
124364669576 114646604751 -5950747329
237932420061 145455090692 34203489696
711900158910 31623718952 92415117562
-106110548484 -247921520239 42371598317
-284679164587 354726802932 32440065377
53076377342 -179606907691 308456971735
94920534745 -73872534382 -423874499914
-164167565599 17310480729 59934239860
355577936939 186491937363 187515416257
-151557919451 725613389818 -62868727447